Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá
Disciplina: Computação Gráfica
2025.2 – Prof. Rubens F. Nunes – 28/11/2025 – Sexta

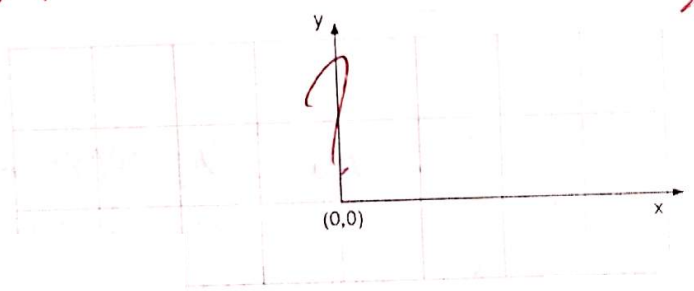
Matr.: Nome: Curso:

AP1 (2,0 pontos)

8- [Transformação de câmera] (2,0 pontos) Dados o olho = (2,-1,0), o centro = (-1,2,0) e o up = (1,2,0) da câmera, faça uma ilustração dessas 3 informações, identifique O_c, calcule k_c, i_c, j_c (ilustre também k_c e j_c, conferindo se os valores obtidos são coerentes com o desenho) e monte a matriz T_c de conversão do sistema de coordenadas global para o sistema de coordenadas local da câmera. Use a matriz montada para obter o ponto p_c, em coordenadas da câmera, a partir do ponto p_g = (1,0,-1), dado em coordenadas globais.

Dicas: $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$.

[0,2 ponto] Ilustração



[0,1 ponto] O_c

[0,3 ponto] k_c

[0,3 ponto] i_c

[0,3 ponto] j_c

[0,5 ponto] T_c

[0,3 ponto] p_c

CamScanner